

פתרון Y

שאלה 1

(א) מהירות הגלים היא :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 300 \frac{m}{s}$$

(ב) כאן הגל חד כיווני ולכן $v_y(x, t) = v_y(x - vt) = v_y(u)$. בפרט ברגע $t = 3$, מתקיים הקשר $x = u + 900$. אם נציב זאת בביטוי עבור המהירות החומרית, נקבל אותה כפונקציה של השתנה היחיד u , וזו כבר צורתה הכללית של הפונקציה :

$$v_y(u) = \begin{cases} 0 & u + 900 \geq 900 \\ 0.005[(u + 900)^2 - 900(u + 900)] & 900 \geq u + 900 \geq 0 \end{cases}$$

בסידור קל :

$$v_y(u) = \begin{cases} 0 & u \geq 0 \\ 0.005(u^2 + 900u) & 0 \geq u \geq -900 \end{cases}$$

וכאשר נחזיר עתה את התלות ב x, t :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.005[(x - 300t)^2 + 900(x - 300t)] & 300t \geq x \geq 300t - 900 \end{cases}$$

מכיוון שבשאלה מבקשים את תחום הזמנים $0 \leq t \leq 3$, שבו $300t - 900 \leq 0$, ובהתחשב בכך שישנם רק x חיוביים, התחום הימני בשורה השנייה ניתן לרישום :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.005[(x - 300t)^2 + 900(x - 300t)] & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

אפשר להציג את התוצאה גם בצורה :

$$v_y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 0.005(x - 300t)(x - 300t + 900) & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

(ג) נחשב את האימפדנס של המיתר :

$$Z = \sqrt{T\rho} = 6 \frac{kg}{s}$$

יש קשר בין הכוח של המנוע למהירות נקודת הקצה אליה הוא קשור :

$$F_D(t) = Zv_y(0, t) = 6 \cdot 0.005(0 - 300t)(0 - 300t + 900) = -2700t(3 - t)$$

(ד) בגל חד כיווני, צפיפות האנרגיות הקינטית והפוטנציאלית שוות ולכן :

$$\rho_E(x, t) = 2\rho_{E_k}(x, t) = \rho v_y^2(x, t)$$

$$\rho_E(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 300t \\ 5 \cdot 10^{-7}[(x - 300t)^2 + 900(x - 300t)]^2 & 300t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

2. הספק המנוע הוא :

$$P_D(t) = F_D(t) \cdot v_y(0, t) = Z v_y^2(0, t)$$

$$P_D(t) = 1.5 \cdot 10^{-4} [(300t)^2 - 900(300t)]^2 = 1.215 \cdot 10^6 t^2 (t - 3)^2 \text{ W}$$

שאלה 2

(א) אם הגל הוא חד-כיווני, אזי פונקציית הגל תלויה רק במשתנה אחד, כלומר :

$$y(x, t) = g(x + vt) = g(w) \text{ או } y(x, t) = f(x - vt) = f(u)$$

בשני המקרים, ברגע $t = 0$, מתקיים ש $u = w = x$, ולכן נקבל ש

$$0 = y(x, 0) = f(u) \text{ או } 0 = y(x, 0) = g(w)$$

בשני המקרים, פונקציית הגל מתאפסת זהותית ולכן לא ייתכן שיהיה גל חד כיווני בתנאי הנתון.

(ב) ניתן לדעת מהו ההספק, מכיוון שתנאי ההתחלה ניתן לגזירה לפני המשתנה x (אבל לא לפי הזמן) :

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x, 0) = 0 \Rightarrow P(x, 0) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = 0$$

(ג) נשתמש בנוסחאת ד'אלמבר :

$$y(x, t) = \frac{1}{2} F_1(x - vt) + \frac{1}{2} F_1(x + vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx$$

האיבר F_1 הוא אפס, לפי הנתון, ולכן נותר רק איבר האינטגרל :

$$y(x, t) = \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx = -\frac{B}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} \cos(kx) dx = \frac{B}{2kv} [\sin(k(x - vt)) - \sin(k(x + vt))]$$

(ד) נחשב את צפיפות האנרגיה ואז נעשה לה ממוצע על פני מחזור. לשם כך יש לגזור את פונקציית הגל :

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x, t) = \frac{B}{2v} [\cos(k(x - vt)) - \cos(k(x + vt))]$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, t) = -\frac{B}{2} [\cos(k(x - vt)) + \cos(k(x + vt))]$$

$$\rho_{E_k}(x, t) = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{8} \rho B^2 [\cos(k(x - vt)) + \cos(k(x + vt))]^2$$

$$\rho_{E_p}(x, t) = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{8} \rho B^2 [\cos(k(x - vt)) - \cos(k(x + vt))]^2$$

בנוסחה האחרונה השתמשנו בקשר $\frac{T}{v^2} = \rho$.

$$\rho_E(x, t) = \rho_{E_k}(x, t) + \rho_{E_p}(x, t) = \frac{1}{4} \rho B^2 [\cos^2(k(x - vt)) + \cos^2(k(x + vt))]$$

מכיוון שכבר ידוע שהממוצע של $\cos^2 \theta$ על פני מחזור הוא 0.5, נובע מיד כי

$$\langle \rho_E(x, t) \rangle = \frac{1}{4} \rho B^2$$

שאלה 3

(א) 1. יודעים הקשרים :

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} = 500 \frac{m}{s} \quad ; \quad Z_1 = \sqrt{T\rho_1} = 60 \frac{kg}{s}$$

2. התחום m $-0.5 \leq x \leq 0$ מייצג חצי מחזור של הפונקציה סינוס, כלומר

$$k_1(-0.5) = -\pi \rightarrow k_1 = 2\pi \frac{rad}{m}$$

מקשר הדיספרסיה חייב להתקיים

$$k_1 v_1 = \omega_1 \rightarrow \omega_1 = 1000\pi \frac{rad}{m}$$

3. הגל הפוגע עובר כולו תוך זמן $t_0 - 0$. בזמן זה הגל מתקדם מרחק השווה לרוחבו, כלומר $0.5 m$,

במהירות v_1 ולכן :

$$t_0 = \frac{0.5}{500} = 0.001 s$$

(ב) הגל העובר נוצר באותו משך זמן שהגל הפוגע עובר את הצומת, כלומר במשך $0.001 s$. בזמן זה, הגל

מתקדם מרחק השווה לרוחבו, כלומר $0.3 m$. מכאן ש :

$$v_2 = \frac{0.3}{0.001} = 300 \frac{m}{s}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{Z_1}{Z_2} \rightarrow Z_2 = 100 \frac{kg}{s}$$

(ג) הגובה המקסימלי של הגל העובר והפוגע קשורים באופן :

$$A_t = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} A_i = \frac{120}{160} 0.04 = 0.03 m$$

באופן דומה לגל הפוגע :

$$k_2(0.3) = \pi \rightarrow k_2 = \frac{10\pi}{3} \frac{rad}{s}$$

(ד) המבנה של פונקציית הגל החוזר דומה לזה של הגל הפוגע והעובר, כלומר :

$$y_r(x, 0) = \begin{cases} A_r \sin^2(k_1 x) & 0 \leq x \leq -0.5 m \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

מכיוון שהגל החוזר נע במהירות הגל הפוגע, רוחבו זהה, ולכן תחום הגדרתו הוא בין 0 ל $-0.5 m$. מסיבה זו,

מספר הגל k_1 חייב להיות זהה לזה של הגל הפוגע. לבסוף,

$$A_r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_2 + Z_1} A_i = \frac{-40}{160} 0.04 \Rightarrow A_r = -0.01 m$$

ומכאן :

$$y_r(x, t_0) = \begin{cases} -0.01 \sin^2(2\pi x) & 0 \geq x \geq -0.5 \text{ m} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

שאלה 4

(א) מהירות הגלים והאימפדנס הם :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad ; \quad Z = \sqrt{T\rho} = 6 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

(ב) פונקציית הגל ניתנת לתיאור כטור של גלים עומדים :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{\ell} t + \phi_n\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי :

$$b_1 \cos(\phi_1) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} y(x, 0) \sin\left(\frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \int_0^2 0.02 \sin\left(\pi \frac{x}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx = 0.02$$

$$b_1 \sin(\phi_1) = \frac{-2}{\pi v} \int_0^{\ell} \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \sin\left(\frac{\pi}{\ell} x\right) dx = \frac{-1}{100\pi} \int_0^1 1.5\pi^2 \sin(\pi x) \sin\left(\frac{\pi}{2} x\right) dx$$

ניעזר בזהויות טריגונומטריות כדי לשנות את האינטגרנד לסכום של שתי פונקציות

$$b_1 \sin(\phi_1) = -0.015\pi \int_0^1 \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \cos\left(\frac{3\pi x}{2}\right) \right] dx = -0.02$$

לכן :

$$\tan(\phi_1) = \frac{b_1 \sin(\phi_1)}{b_1 \cos(\phi_1)} = -1 \Rightarrow \phi_1 = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow b_1 = 0.02\sqrt{2} = 0.0283 \text{ m}$$

(ג) ניתן לחשב את האנרגיה בכל רגע, ובפרט ברגע $t = 0$:

$$\rho_{E_k}(x, 0) = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \begin{cases} 0.03375\pi^4 \sin^2(\pi x) & 1 \geq x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$E_k = \int_0^1 0.03375\pi^4 \sin^2(\pi x) dx = 0.016875\pi^4 \text{ J}$$

מצורת הגל הנתונה ניתן לחשב את הנגזרת לפי x :

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x, 0) = 0.01\pi \cos\left(\frac{\pi}{2} x\right)$$

$$\rho_{E_p}(x, 0) = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = 0.06\pi^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{2} x\right)$$

$$E_p = \int_0^2 0.06\pi^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) dx = 0.06\pi^2 \text{ J}$$

$$E = E_k + E_p = 2.236 \text{ J}$$

(ד) האנרגיה האגורה בהרמוניה הראשונה היא :

$$E_1 = \frac{1}{4}\ell\rho b_1^2\omega_1^2 = \frac{1}{4}2 \cdot 0.03(0.02\sqrt{2})^2\left(\frac{\pi v}{\ell}\right)^2 = 0.12\pi^2$$

$$\frac{E_1}{E} = 0.53 = 53 \%$$